

강 12

멀티모달 AI와 AR·VR

AI Prompt Engineer · ISO/IEC 17024 — 필기 대비

"여러 감각을 하나로 — 그리
고 현실을 확장하다."





학습 목표

1. 멀티모달 AI 의 개념을 안다
2. 텍스트·이미지·음성의 **결합** 을 이해한다
3. AR·VR 에서의 AI 활용을 설명한다



도입 — 한 가지 감각을 넘어

- 사람은 보고·듣고·읽으며 종합 판단
- AI도 여러 형태의 데이터(모달리티) 를 함께 처리
- 더 풍부하고 정확한 이해 가능



멀티모달 AI란?

- 텍스트 + 이미지 + 음성 + 영상 등을 동시에 처리
- 예: 사진을 보고 설명 생성, 음성+표정으로 감정 파악
- 대표: GPT-4o, Gemini 등 멀티모달 모델



모달리티 결합의 힘

- 이미지→텍스트(캡셔닝), 텍스트→이미지(생성)
- 음성+영상→자막·요약
- 한 모달의 약점을 다른 모달이 보완



AR (증강현실)

- 현실 위에 디지털 정보를 겹침
- AI가 객체 인식→실시간 정보 표시
- 예: 내비게이션 화살표, 가구 배치 미리보기



VR (가상현실)

- 완전한 가상 공간 에 몰입
- AI가 가상 캐릭터·환경을 지능적으로 제어
- 교육·훈련·시뮬레이션에 활용



AR vs VR (시험 주의)

구분	AR	VR
현실	현실 + 디지털	완전 가상
몰입	부분	완전
예	포켓몬고	VR 게임



흔한 오해 (시험 주의)

- "멀티모달은 텍스트만 처리" → ✗ (여러 모달)
- "AR=완전 가상" → ✗ (AR은 현실+디지털, VR이 완전 가상)



정리 & 예상문제

- 멀티모달=여러 데이터 형태 결합 / AR=현실+디지털 / VR=완전 가상

1. (4지선다) 현실 위에 디지털 정보를 겹치는 기술은?

①VR ②AR ③MR ④XR → ②

2. (O/X) 멀티모달 AI는 텍스트·이미지·음성을 함께 처리한다. → O